

8. Effacer sans compter les lettres

Le compilateur connaît la longueur du texte. Autant qu'il la compte.

1. Ce qu'il faut comprendre

Écrire des espaces par-dessus **est** l'effacement — l'espace est la tuile 0. Mais il en faut **autant que de lettres** : un de moins laisse la dernière orpheline, un de plus mange la case d'à côté. Ni l'un ni l'autre n'est signalé, puisque écrire des espaces est parfaitement légal.

Or le compilateur **connaît** cette longueur : il la lit dans les guillemets, ou dans la table nommée. La compter soi-même, c'était se donner une occasion de se tromper que rien n'obligeait à prendre.

`effacer(colonne, ligne, quoi)` accepte les **trois** façons de dire combien : le texte lui-même, le nom d'un `const char`, ou un nombre — calculé s'il le faut. Et `effacer(..., 0)` n'efface **aucune** case, ce qui n'allait pas de soi : sur un octet, décompter à partir de zéro donne 255.

`effacerPanneau()` fait de même sur le panneau — sans argument il le vide entièrement, à trois arguments il n'ôte qu'un mot.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1410 octets** de cartouche.

1. UN TEXTE NOMMÉ — FIN

```
const char FIN[] = "GAME OVER";
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(2, 4, "BONJOUR");
    texte(2, 6, FIN);
    texte(2, 8, "ABCDEF");
    texte(2, 10, "JE RESTE");

    for (uint8_t i = 0; i < 90; i++) image();

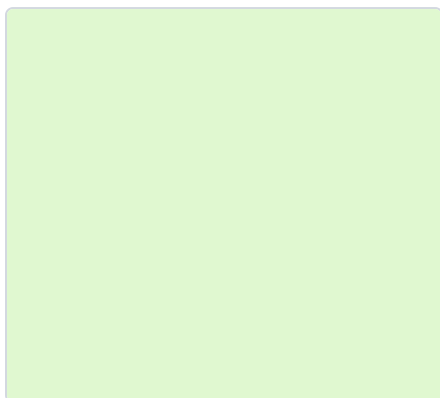
    effacer(2, 4, "BONJOUR"); // sept cases, comptées pour nous
    effacer(2, 6, FIN);       // neuf, lues dans la table nommée
    uint8_t combien = 3;
    effacer(2, 8, combien);   // trois, décidées à l'exécution

    while (true) {
        image();
    }
}
```

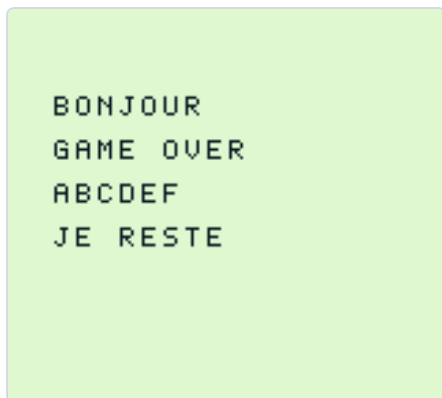
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est

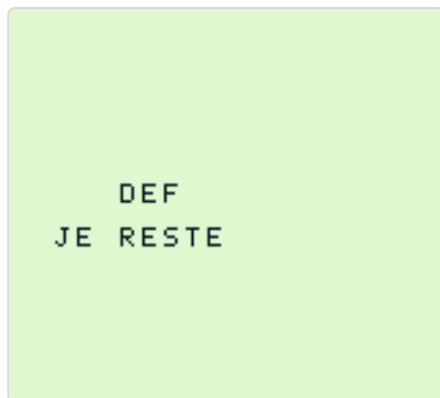
la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Trois lignes s'effacent au bout d'une seconde et demie ; « JE RESTE » ne bouge pas, et « DEF » survit.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le texte est là au départ
- ✓ `effacer("...")` ôte exactement sa longueur
- ✓ un texte nommé aussi
- ✓ un nombre calculé n'ôte que ce nombre
- ✓ et rien d'autre n'est touché

Ensuite : **9. Une variable, un octet** — niveau 2 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++